

# Informe de Reflexión sobre el Proceso de Aprendizaje

Omar David Acosta Zambrano      Mateo Bustos Aguilar  
David Santiago Cuellar Lopez      Jeison Nicolas Diaz Arciniegas  
Miguel Antonio Parrado Pardo      Juan Antonio Rojas Cobos

Julio de 2026

## 1. Introducción

El desarrollo de proyectos integradores constituye una estrategia de aprendizaje que permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica a situaciones cercanas al contexto profesional. Más allá de la obtención de un resultado técnico, este tipo de experiencias promueve el fortalecimiento de competencias como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación frente a los desafíos que surgen durante el desarrollo de un proyecto.

El presente informe tiene como propósito documentar el proceso de aprendizaje vivido por el equipo durante la ejecución del proyecto, destacando las experiencias, dificultades, decisiones y conocimientos adquiridos a lo largo de cada una de sus etapas. Asimismo, se presentan reflexiones tanto grupales como individuales, con el fin de analizar el impacto de esta experiencia en el desarrollo académico y profesional de cada uno de los integrantes.

Finalmente, el informe expone las principales lecciones aprendidas, las fortalezas identificadas durante el trabajo colaborativo y las oportunidades de mejora para futuros proyectos, evidenciando cómo el proceso desarrollado contribuyó al fortalecimiento de habilidades técnicas y personales indispensables para el ejercicio de la ingeniería.

## 2. Descripción del proceso de aprendizaje

El proceso de aprendizaje durante el desarrollo del proyecto fue progresivo y estuvo marcado por la adquisición de conocimientos tanto técnicos como personales. En una primera etapa, el equipo se enfocó en comprender las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto, muchas de las cuales eran nuevas para la mayoría de los integrantes, lo que implicó un importante componente de aprendizaje autónomo e investigación.

A medida que el proyecto avanzó, fue necesario integrar los conocimientos adquiridos en diferentes asignaturas de la carrera, enfrentando problemas de comunicación entre aplicaciones, limitaciones de hardware y desafíos propios del trabajo colaborativo. Estas situaciones exigieron una constante adaptación, la redistribución de tareas y una comunicación más efectiva entre los integrantes.

Más allá del desarrollo técnico, el proyecto permitió fortalecer habilidades como la organización, la planificación, la documentación, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. En conjunto, esta experiencia representó una oportunidad para comprender cómo se desarrolla un proyecto de ingeniería en un entorno cercano al profesional, donde los retos técnicos y humanos tienen la misma importancia para alcanzar los objetivos propuestos.

### **3. Reflexión grupal**

El desarrollo de este proyecto representó uno de los mayores retos que enfrentamos durante la carrera, no solo por la complejidad técnica de integrar diferentes herramientas y tecnologías, sino también por el desafío de trabajar como equipo en un contexto donde cada integrante tenía ritmos de trabajo, fortalezas y situaciones personales diferentes. A lo largo del semestre fue necesario adaptarnos constantemente, redistribuir responsabilidades y mantener una comunicación abierta para superar las dificultades que se presentaron.

Uno de los principales obstáculos fueron las limitaciones de los recursos de cómputo, ya que varios de nuestros equipos no contaban con las capacidades necesarias para ejecutar de manera fluida las aplicaciones utilizadas. Esto nos obligó a replantear parte del alcance del proyecto, invertir más tiempo en la integración de las herramientas y buscar soluciones alternativas para cumplir con los objetivos propuestos.

A pesar de estas dificultades, el proyecto permitió fortalecer habilidades que van más allá del componente técnico. Como grupo aprendimos la importancia de la comunicación, la organización, la documentación y la colaboración para sacar adelante un proyecto de ingeniería. También comprendimos que, en este tipo de trabajos, los roles pueden cambiar según las necesidades del momento y que el compromiso colectivo es fundamental para avanzar.

Finalmente, coincidimos en que, aunque el resultado obtenido no alcanzó completamente las expectativas que teníamos al inicio del semestre, el mayor aprendizaje estuvo en el proceso. La experiencia nos permitió enfrentarnos a situaciones similares a las del ámbito profesional, donde es necesario aprender nuevas tecnologías, resolver problemas con recursos limitados y trabajar de manera colaborativa para alcanzar un objetivo común.

## 4. Reflexiones individuales

### 4.1. Omar David Acosta Zambrano

El desarrollo de este proyecto fue particularmente retador desde diferentes perspectivas. En primer lugar, nuestro grupo contó con recursos de cómputo bastante limitados, lo que condicionó el alcance del trabajo. En varias ocasiones no pudimos desarrollar el proyecto exactamente como lo habíamos imaginado, sino de acuerdo con lo que nuestros equipos podían soportar. Esto nos obligó a adaptar algunas ideas, reducir ciertos componentes y buscar alternativas que fueran viables con las herramientas disponibles.

A nivel grupal también enfrentamos dificultades. Trabajar con personas que tienen formas de trabajar, ritmos y estados de ánimo diferentes puede hacer más compleja la convivencia y la comunicación. Además, no siempre se cumplieron las tareas asignadas en los tiempos establecidos, lo que generó momentos de tensión y obligó a redistribuir responsabilidades. Sin embargo, considero que, a pesar de estas dificultades, logramos sacar adelante el proyecto y mejorar progresivamente la comunicación dentro del equipo.

En lo personal, atravesé paralelamente varias situaciones difíciles que no me permitieron dar el cien por ciento durante toda la asignatura, especialmente en mi rol de líder. Entre ellas estuvieron el fallecimiento de mi abuela, la pérdida del lugar donde vivía en Bogotá y diferentes problemas económicos, entre otros. Afortunadamente, conté con compañeros como Juan Antonio, quien, sin necesidad de que se lo pidiera, entendió la situación y asumió responsabilidades de liderazgo cuando fue necesario. Considero que mi desempeño fue bueno, ya que cumplí con mis tareas dentro del proyecto, realicé aportes importantes al proyecto y pude aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera.

No obstante, reconozco que hubo momentos en los que no pude ejercer completamente mi función de líder y me concentré principalmente en desarrollar la parte que tenía asignada. Respecto a la asignatura, considero que estuvo muy planeada y que los diferentes espacios aportaron elementos valiosos. Sin embargo, pienso que podría fortalecerse la conexión entre los módulos y el avance real de los proyectos. En algunos casos, los contenidos abordados ya habían sido vistos anteriormente, incluso con los mismos profesores, o ya habían sido implementados por los grupos debido al ritmo del proyecto.

Por esta razón, me permito sugerir que algunos módulos puedan orientarse más hacia la solución de dudas específicas, la profundización de conceptos y la presentación de estrategias para mejorar lo que cada grupo ya ha desarrollado sobre la enseñanza desde cero de los módulos. Al ser una asignatura integradora y, a mi parecer, una de las más importantes de la carrera, estos espacios podrían aprovecharse especialmente para recibir retroalimentación técnica y acompañamiento aplicado.

## **4.2. Mateo Bustos Aguilar**

Durante el desarrollo del proyecto de automatización de procesos de manufactura tuve la oportunidad de fortalecer mis conocimientos en las diferentes herramientas y tecnologías industriales abordadas en el curso. Trabajé con programación Ladder y RSLogix para la lógica de control de los procesos, lo que me permitió comprender mejor el funcionamiento de los sistemas automatizados. Asimismo, se utilizó Ignition para la supervisión y visualización de datos, complementando la interacción entre los equipos y los operadores. Adicional a ello entendí conceptos básicos de conectividad de Azure y gestión de información en la nube aplicados a la industria. En general, la experiencia fue enriquecedora y me gustó la posibilidad de integrar distintas tecnologías en un mismo proyecto. Considero que adquirí habilidades valiosas para mi desarrollo profesional y una visión más amplia de la automatización industrial. Sin embargo, no quedé completamente conforme con el proceso de enseñanza de NX Siemens. Siento que quedaron algunos vacíos conceptuales y prácticos que se hicieron evidentes al momento de realizar los diseños de manera más autónoma. Me hubiera gustado contar con un mayor acompañamiento y retroalimentación durante esta etapa para afianzar mejor los conocimientos. A pesar de ello, valoro la experiencia y el aprendizaje obtenido a lo largo del proyecto.

## **4.3. David Santiago Cuellar Lopez**

Una reflexión que me gustaría compartir es que no siento que esta materia sea el cierre definitivo del aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera. Si bien a lo largo de esta vemos aplicaciones muy interesantes, que probablemente tengan cabida en la industria, no las trabajamos en su momento; terminamos aprendiéndolas prácticamente todas hasta el final de la carrera.

Tuvimos dificultades, sobre todo relacionadas con el aprendizaje autónomo para la comunicación de aplicaciones. Aun así, logramos conectar todos los conocimientos. Otra dificultad importante fue mantener una comunicación de equipo efectiva, aunque finalmente conseguimos construir una buena dinámica de trabajo conjunto.

Como recomendación para futuros proyectos, sugeriría trabajar con herramientas o software que el equipo ya conozca y domine, para enfocar más el esfuerzo en la solución del problema que en la curva de aprendizaje de la tecnología.

## **4.4. Jeison Nicolas Diaz Arciniegas**

Fue un proyecto bastante retador, pero siento que esta vez el reto no fue solamente de carácter académico, sino también sobre inteligencia emocional, ya que esta vez nos tocó trabajar con personas muy distintas a las que hemos trabajado en toda la carrera, puesto que había distintos ritmos de trabajo y distintos problemas que tenía cada uno. Y

aunque fueran problemas de cada uno, nosotros como equipo los tuvimos que afrontar e intentar mitigar. Por eso digo que fue un reto sobre inteligencia emocional: de sabernos comunicar, de no tratar a alguien mal por no hacer las cosas a tiempo, por cancelar la reunión a último momento, por decir que no podía asistir.

También siento que faltó un poco de liderazgo, y creo que darnos un rol al inicio fue un arma de doble filo, porque si bien nos dio un rumbo o un inicio, al final los roles fueron cambiando, por lo mismo que decía antes: personas distintas, situaciones transversales a la vida y algunas situaciones más.

También considero que, a la hora de organizar los grupos de esta manera, se debería revisar o intentar que los integrantes tengan buenas herramientas tecnológicas. No quiero sonar despectivo, y entiendo que no todos tienen la capacidad económica para tener un buen computador, pero nos dimos cuenta de que sí es necesario tener una muy buena máquina, o por lo menos dos, para poder correr todo de la mejor manera.

Ante todas estas problemáticas, siento que al final dimos todo y sacamos un buen proyecto. Si bien faltaron algunas cositas, logramos conectar los distintos módulos y logramos unirnos, al final, como el grupo que somos, dando nuestro último esfuerzo para sacar adelante no solamente la materia, sino la carrera de ingeniería mecatrónica.

#### **4.5. Miguel Antonio Parrado Pardo**

Considerando las dificultades que tuvimos en el semestre, y el alcance que llegó a tener el proyecto a diferencia de los semestres anteriores; considero que hicimos un buen trabajo como equipo. Es cierto que se puede mejorar y pulir más, pero para ser un primer acercamiento a un trabajo de ingeniería de semejante profundidad; solo tengo admiración ante mis compañeros por lograr lo que se ha presentado.

En lo personal, considero que el trabajo más pesado fue aquel realizado con simuladores y celdas robóticas; por temas del manejo de licencias, de gasto de recursos en los computadores, y de conexión entre aplicaciones. Considero que para futuros semestres sería beneficioso el trabajar en proyectos que requieran menor maquinaria simulada, para poder tener más tiempo y recursos para trabajar en otros temas del proyecto.

Aún así, yo opino que esta materia fue el primer paso a lo que es la vida de un ingeniero, y a pesar del afán y la confusión; es fundamental e importante lo que se vio a lo largo de esta asignatura, como la culminación de toda la carrera, y el inicio a una vida profesional.

#### **4.6. Juan Antonio Rojas Cobos**

Este proyecto representó un reto tanto por su complejidad como por el trabajo en equipo. A lo largo del semestre fue necesario adaptarse a diferentes formas de trabajo, afrontar imprevistos y mantener una comunicación constante para lograr cumplir con los objetivos propuestos.

Mi principal aporte estuvo enfocado en la coordinación de actividades, la organización del equipo, la elaboración de la documentación y el desarrollo de la página web del proyecto. Estas responsabilidades me permitieron comprender la importancia que tienen la planificación, la comunicación y la documentación dentro de un proyecto de ingeniería, aspectos que resultan tan importantes como el desarrollo técnico.

Aunque el resultado final no fue exactamente el que esperábamos, considero que el mayor aprendizaje estuvo en el proceso. Esta experiencia me permitió fortalecer habilidades de organización, trabajo colaborativo y adaptación ante las dificultades, competencias que serán de gran utilidad en mi futuro profesional.

## **5. Dificultades encontradas**

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron diversos desafíos, tanto técnicos como organizacionales. La principal dificultad estuvo relacionada con las limitaciones de los equipos de cómputo, ya que las herramientas empleadas demandaban una capacidad de procesamiento superior a la disponible para la mayoría de los integrantes. Esto obligó a concentrar gran parte del desarrollo en un único computador, dificultando el trabajo simultáneo y ralentizando el avance del proyecto.

Adicionalmente, la integración entre las diferentes plataformas representó un reto constante debido a problemas de comunicación, compatibilidad y disponibilidad de algunos servicios utilizados durante el desarrollo. A esto se sumó la pronunciada curva de aprendizaje de varias herramientas, especialmente aquellas con poca documentación disponible, lo que hizo necesario dedicar una parte importante del tiempo a la investigación y al aprendizaje autónomo.

Desde el punto de vista del trabajo en equipo, también fue necesario afrontar diferencias en los ritmos de trabajo, situaciones personales de algunos integrantes y la reducción del tiempo disponible para reuniones presenciales debido al calendario académico. Estas circunstancias exigieron una constante adaptación, reorganización de tareas y fortalecimiento de la comunicación para mantener el avance del proyecto.

## **6. Lecciones aprendidas**

La principal lección obtenida fue comprender que el éxito de un proyecto de ingeniería depende tanto de las habilidades técnicas como de la capacidad de organización, comunicación y trabajo colaborativo. A lo largo del semestre fue necesario aprender nuevas herramientas de manera autónoma, resolver problemas para los que no existían soluciones inmediatas y adaptarse continuamente a las dificultades que fueron surgiendo.

Asimismo, el proyecto evidenció la importancia de una adecuada planificación, una documentación organizada y una distribución flexible de responsabilidades, entendiendo

que los roles dentro de un equipo pueden cambiar según las necesidades del proyecto. También permitió reconocer el impacto que tienen los recursos tecnológicos disponibles sobre el alcance y la calidad de una solución de ingeniería.

Finalmente, esta experiencia mostró que el proceso de aprendizaje va más allá del resultado final. Los desafíos enfrentados permitieron desarrollar competencias técnicas y personales que serán de gran utilidad en futuros proyectos y en el ejercicio profesional.

## 7. Conclusiones

El proyecto permitió cumplir con el objetivo principal de integrar la mayoría de las tecnologías propuestas y demostró la viabilidad de desarrollar soluciones basadas en conceptos de Industria 4.0 mediante la integración de simulación, automatización, supervisión y sistemas de gestión de la producción. Aunque no fue posible completar la integración total de todas las plataformas debido a limitaciones técnicas y de infraestructura, los resultados obtenidos validan el enfoque planteado y evidencian el potencial de la solución desarrollada.

Desde una perspectiva académica, el mayor aporte de la asignatura fue brindar una experiencia cercana a un proyecto real de ingeniería, donde fue necesario combinar conocimientos adquiridos durante toda la carrera con habilidades de trabajo en equipo, organización, liderazgo, comunicación y aprendizaje autónomo. Más allá del resultado técnico alcanzado, el proceso permitió comprender la importancia de adaptarse a los imprevistos, gestionar recursos limitados y colaborar para alcanzar un objetivo común.